

Application d'extensions de filtre de Kalman d'ensemble par méthodes à noyau à l'estimation conjointe de variables d'état et paramètres d'un modèle écosystème 1D

Ehouarn Simon

Mots-clefs : Assimilation de données, filtres de Kalman d'ensemble, méthodes à noyaux, RKHS.

Les méthodes d'assimilation de données permettent de combiner les informations hétérogènes et incertaines fournies à la fois par les modèles numériques, issus de la discrétisation de problèmes d'équations aux dérivées partielles, et les observations afin d'estimer l'état et/ou certains paramètres d'un système. Elles ont été historiquement introduites pour la prévision météorologique, et permettent de traiter des problèmes en grande dimension, tels que ceux rencontrés dans les géosciences (*Carrassi et al.*, 2018).

Dans ce stage, nous nous intéressons aux méthodes dites ensemblistes, et notamment les variantes des filtres et lisseurs de Kalman d'ensemble (*Evensen*, 2009). Sous les hypothèses de linéarité des différents opérateurs introduits dans le processus d'estimation, et de distributions gaussiennes des erreurs et variables, celles-ci s'interprètent comme la résolution numérique par échantillonnage d'un problème d'estimation bayésienne. Néanmoins, ces hypothèses n'étant pas vérifiées pour les fluides géophysiques, l'utilisation de ces méthodes reste sub-optimale en terme de réduction de la variance d'erreur. Dans ce contexte, une extension par méthodes à noyau de ces filtres a été proposée (*Mauran*, 2025), obtenant de meilleures performances dans un contexte non-linéaire comparativement aux variantes classiques.

Nous proposons dans ce stage d'étudier l'applicabilité de cette approche dans le contexte de l'estimation combinée de variables d'état et paramètres de modèles 1D simplifiés d'écosystèmes marins. La première partie du stage portera sur une étude bibliographique et sera accompagnée de la mise en place d'une configuration expérimentale pour l'estimation par filtrage de Kalman d'ensemble, incluant les extensions par méthodes à noyau, pour un modèle 1D nutriment-phytoplancton-zooplancton avec le langage julia. La seconde partie portera sur l'évaluation des performances de ces approches.

- A. Carrassi, M. Bocquet, L. Bertino, G. Evensen. Data Assimilation in the geosciences : An overview of methods, issues, and perspectives. *WIREs Climate Change*, 9 :e535, 2018.
- G. Evensen. *Data assimilation : The ensemble Kalman filter* (2nd ed.), Springer-Verlag, 2009.
- S. Mauran. *Introduction des méthodes à noyau pour l'assimilation de données ensembliste : algorithmie et applications aux fluides géophysiques*, thèse de l'Université de Toulouse, 2025.